AETHER EYE – Türkiye'nin Uydu Kör Noktalarını Çözümleme Platformu

(Jiroskop ve LiDAR sensörler ile)

AETHER EYE Nedir?

- Modern uydular her ne kadar yüksek teknolojili olsa da, yörünge ve kapsama açıları nedeniyle bazı bölgeleri sürekli gözlemleyemez. Bu gözlem boşlukları, kritik altyapılar, sınır bölgeleri ve afet alanları için ciddi riskler oluşturur. AETHER EYE, bu boşlukları tespit etmek ve çözmek amacıyla teorik bir simülasyon platformu olarak tasarlanmıştır. Platform, gyroscope ve LiDAR sensörlerini bir araya getirerek eksik kapsama alanlarını minimize etmeyi hedefler. Böylece, milli güvenlik ve stratejik gözlem açısından görünmeyen alanlar görünür hâle gelir.. Uydu acil kaçış durumları için ateşleme sistemi de kullanmaktadır.

AETHER EYE Hangi Sorunları Çözüyor?

- Bazı zamanlar,
  uyduların görüntü açısı dar olur. Özellikle yüksek dağlık alanlarda şeytan köprüsü gibi yerler izlenemez. Sınır boyu belirli bölgeler de bazen görünmez hâle gelir. Doğu Karadeniz'deki tepeler ya da güney sınırları buna örnek sayılabilir. Böyle durumlar, güvenlik planlamasını zorlaştırır.
  Afet anında bilgi eksikliği tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Kritik tesislerin çevresinde kontrol kaybı yaşanması istenmeyen bir durumdur. Çözüm olarak AETHER EYE, jiroskop ile çalışan bir sistem sunar. Yöntem ayrıca LiDAR verilerini işleyerek detay sağlar.

AETHER EYE Nasıl Çalışır?

- AETHER EYE, gyroscope kullanarak uyduların yönelim sapmalarını hassas şekilde ölçer ve bu sapmaların hangi bölgelerde gözlem boşluğu yarattığını belirler. Uyduda X, Y ve Z eksenleri olarak 3 farklı gyroscobe çalışmaktadır. Gyroscope verileri, uydunun veya sensör platformunun eksik kapsama alanlarını kapatacak şekilde yönelimini düzeltmek için kullanılır. Örneğin bir uydu dağlık bir bölgeyi tam olarak göremiyorsa, gyroscope destekli yönelim ayarlamaları ile bu boşluk minimize edilir ve kapsama alanı maksimuma çıkar. Gyroscope, LiDAR sensörleri ile entegre çalışarak arazi engellerini ve kritik bölgeleri kapsama alanına dahil eder. Çoklu uydu senaryolarında gyroscope, her uydunun eksik kapsama alanlarını kapatacak yönelim önerileri sunar ve böylece tüm bölgeler mümkün olduğunca gözlem altında tutulur. Yapılan yönelim düzeltmeleri renk kodlu haritalarla görselleştirilir; kırmızı alanlar hâlâ kör noktayı, sarı alanlar kısmen kapsama alanını, yeşil alanlar ise tam kapsama alanını gösterir. Bu yöntem, sınır güvenliği, kritik altyapı izleme ve milli hakların korunması açısından stratejik bir avantaj sağlar.

AETHER EYE'ın Amacı

- Platformun birincil amacı, uydu kör noktalarını tespit etmek ve çözüm üretmektir. Gyroscope, uydu yönelimini ölçerek sapmaları tespit eder ve teorik düzeltmeler önerir. LiDAR sensörler, arazi engellerini ve topoğrafik detayları algılayarak kritik alanların önceliklendirilmesini sağlar. AETHER EYE, bu sayede sadece analiz yapmakla kalmaz, aynı zamanda eksik kapsama alanlarını kapatacak çözümler sunar. Nihai hedef, milli güvenlik ve stratejik izleme kapasitesini artırmaktır.

Kullanılar Teknolojiler

- **Gyroscope:** Uydu veya sensör platformunun açısal yönelimini ölçer, sapmaları tespit eder ve yönelim düzeltmeleri ile eksik kapsama alanlarını azaltır.
  LiDAR Sensör: Arazi yapısını, engelleri ve topoğrafik detayları tarayarak kritik bölgelerin önceliklendirilmesini sağlar.
  IMU ve GPS: Uydu veya platformun konum ve yönelim doğruluğunu sürekli takip eder, gyroscope ve LiDAR verilerini destekler.
  Bu teknolojilerin entegrasyonu, kör noktaların tespit ve çözümünde sistemin en güçlü yönünü oluşturur.

AETHER EYE'ın Önemi

- Platform, sınır bölgeleri, kritik altyapılar ve afet alanları için stratejik bir simülasyon aracı olarak kullanılabilir. Gyroscope ve LiDAR sensörlerinin entegrasyonu sayesinde gözlem boşlukları minimize edilir. Sistem, analiz ve çözüm odaklı veri sağlayarak güvenlik planlaması ve karar alma süreçlerine katkı sunar. AETHER EYE, görünmeyeni görünür hâle getirir ve milli güvenlik açısından önemli bir araç olarak öne çıkar.

Sonuç

AETHER EYE, içinden gelen verilerle çevreyi daha net algılar. Sensörlü yapısı sayesinde görünmeyen alanları fark eder, bunlara göre tepki üretir. Gözlem eksikliklerini azaltan sistem, beklenmedik tehditleri önceden sezme becerisi geliştirir. Sunum sırasında gösterilen bu yapı, teknolojiyi savunma amaçlı kullanmanın yeni bir yolunu ortaya koyar. Bilgi birikimiyle desteklenmiş uygulama, ülkenin güvende kalmasında pay sahibi olur.